علاقة المستقيم بالدائرة

الدرس 5-5
صفحات الكتاب 158–161

💡 **فكرة الدرس:** عوّض المستقيم في الدائرة، والمميِّز يحدد: قاطع أو مماس أو لا تقاطع.

🎯 **سأتعلّم:**
- إيجاد نقاط تقاطع مستقيم مع دائرة
- تحديد ما إذا كان المستقيم قاطعًا أو مماسًّا أو خارج الدائرة
- إيجاد معادلة مماس الدائرة

الطريقة

- نعوّض معادلة المستقيم في معادلة الدائرة.
- نحصل على معادلة تربيعية أس^{٢} + ب س + جـ = ٠.
- نحلّها لإيجاد نقاط التقاطع أو نستخدم المميِّز.

المميِّز ووضع المستقيم

-

معادلة المماس عند نقطة

- نجد ميل نصف القطر من المركز إلى نقطة التماس.
- ميل المماس = المقلوب السالب له.
- نكتب المعادلة بصيغة ص − ص$_{١}$ = م(س − س$_{١}$).

✏️ أمثلة محلولة

المستقيم س = ٣ص + ١٠ يقطع الدائرة س^{٢} + ص^{٢} = ٢٠. أوجد نقطتَي التقاطع.

١. (٣ص + ١٠)^{٢} + ص^{٢} = ٢٠

٢. ١٠ص^{٢} + ٦٠ص + ٨٠ = ٠ ⇐ ص^{٢} + ٦ص + ٨ = ٠

٣. (ص + ٢)(ص + ٤) = ٠ ⇐ ص = −٢ أو ص = −٤

٤. س = ٤ أو س = −٢

الحل: (٤، −٢) و (−٢، −٤)

⭐ تذكّر

- خطأ في فكّ (٣ص + ١٠)^{٢}: لا تنسَ الحدّ الأوسط ٦٠ص.
- إيجاد ص دون إيجاد س المقابلة.
- استخدام ميل نصف القطر نفسه للمماس بدل المقلوب السالب.